المتطلبات والتجهيزات · Requirements

دَمي

DAMI

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب...
وبالدرون إذا ما في وقت

كل ما يحتاجه المشروع: المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، والتجهيزات والكلفة، والتقنيات، والتصاريح، والشركاء، والفريق، وقائمة التسليم.

الفريق	**NEXORA**
المجال	الصحة · الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات · الطائرات المسيّرة
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....
أعضاء الفريق	.....

لأن الدم الذي يصل متأخرًا... لا يصل.

1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

الرمز	المتطلب
FR-01	عرض المخزون الحي لكل زمرة في كل موقع، مع تاريخ الصلاحية لكل وحدة.
FR-02	تنبيه تلقائي عند انخفاض المخزون تحت حد الأمان أو اقتراب الصلاحية.
FR-03	تنبؤ بالطلب لـ 14 يومًا لكل زمرة ومستشفى مع نطاق الثقة.
FR-04	اقتراح نقل الوحدات بين المستشفيات قبل انتهاء صلاحيتها.
FR-05	إنشاء طلب طارئ (المستشفى، الزمرة، الكمية، الأولوية) من التطبيق.
FR-06	ترتيب المصادر الممكنة حسب التوفر والمسافة وزمن الوصول.
FR-07	مقارنة زمن الوصول بالدرون وبالسيارة مع مراعاة الذروة.
FR-08	إطلاق مهمة الدرون بعد موافقة المشغّل المرخّص فقط.
FR-09	تتبع حي للموقع والارتفاع والسرعة والبطارية وحرارة الصندوق.
FR-10	إنذار فوري إذا خرجت الحرارة عن 2–6°م مع إجراء احتياطي.
FR-11	تأكيد الاستلام وتسجيل سجل الحرارة الكامل لكل شحنة.
FR-12	اختيار المتبرعين المؤهلين حسب الزمرة والمسافة وآخر تبرع، وإرسال الدعوات.
FR-13	وضع الحادث الكبير: توزيع تلقائي لعدة طلبات متزامنة على الأسطول.
FR-14	تقارير الأثر: الوحدات المنقذة، والدقائق الموفّرة، ونسبة الشحنات الآمنة.

2 المتطلبات غير الوظيفية

الأمان والخصوصية	تشفير البيانات أثناء النقل والتخزين، وصلاحيات حسب الدور، وموافقة صريحة من المتبرعين.
الاعتمادية	توفر 99.9% لخدمة الطوارئ، ونسخ احتياطي، وتشغيل يدوي بديل عند أي عطل.
الأداء	اقتراح المصدر خلال أقل من 5 ثوانٍ، وتحديث التتبع كل ثانية.
قابلية التدقيق	سجل غير قابل للتعديل لكل طلب وقرار ورحلة.
سهولة الاستخدام	واجهة عربية/إنجليزية، وطلب طارئ بأقل من 4 نقرات.
التكامل	واجهات API لأنظمة بنوك الدم والمستشفيات الحالية.

3 التجهيزات والكلفة التقديرية

البند	الكمية	الكلفة التقديرية	المجموع
درون طبية متعددة المراوح بحمولة 3–5 كغ	2	11,000 د.أ	22,000 د.أ
صندوق تبريد ذكي بمادة متغيرة الطور ومسجّل حرارة	4	750 د.أ	3,000 د.أ
بطاريات احتياطية وشاحن سريع	1	2,000 د.أ	2,000 د.أ
منصة هبوط ومحطة تحكم أرضية	1	3,000 د.أ	3,000 د.أ
المنصة البرمجية ونموذج التنبؤ (تطوير)	1	15,000 د.أ	15,000 د.أ
تطبيق المتبرع (تطوير)	1	8,000 د.أ	8,000 د.أ
الأمن السيبراني والامتثال	1	5,000 د.أ	5,000 د.أ
المجموع			**58,000 د.أ**

4 مواصفات الدرون وصندوق التبريد

النوع	درون متعددة المراوح للنموذج التجريبي، ثم درون VTOL ثابتة الجناح للمسافات الأطول
الحمولة	2–4 كغ: 4–6 وحدات دم مع الصندوق المبرّد
المدى والسرعة	15–40 كم للتجربة داخل المدن، بسرعة 60–90 كم/ساعة
صندوق التبريد	عزل حراري ومادة متغيرة الطور تحافظ على 2–6°م، ومسجّل حرارة مع إنذار لحظي
الاتصال	شبكة خلوية 4G/5G مع اتصال احتياطي، وبث الموقع والحرارة والبطارية كل ثانية
السلامة	مظلة هبوط اضطراري، وعودة تلقائية عند فقدان الاتصال، وسياج جغرافي (Geofencing)
التسليم	هبوط على منصة مخصصة فوق المستشفى أو إنزال بمظلة صغيرة في منطقة آمنة
التشغيل	طيار مرخّص يراقب من مركز العمليات، ومسارات معتمدة مسبقًا

5 التقنيات (Tech Stack)

الواجهات	تطبيق ويب للوحة القيادة + تطبيق جوال للمتبرع (React / Flutter)
الخادم	Python (FastAPI) + قاعدة بيانات PostgreSQL + بث لحظي WebSocket
الذكاء الاصطناعي	نماذج سلاسل زمنية (Prophet / LightGBM) للتنبؤ، وتحسين رياضي لاختيار المصدر وتوزيع الأسطول
الدرون	تكامل عبر بروتوكول MAVLink مع محطة التحكم، وخرائط المناطق المحظورة
حساسات التبريد	مسجّلات حرارة IoT ترسل القراءات كل ثانية عبر الشبكة الخلوية
الاستضافة	سحابة داخل الأردن أو خوادم الجهة الصحية حسب متطلبات حماية البيانات

6 البيانات المطلوبة

- مخزون بنوك الدم
- سجلات الطلب
- قاعدة المتبرعين (بموافقتهم)
- بيانات الطقس والمجال الجوي
- قراءات حساسات الحرارة في صناديق النقل

7 التصاريح والموافقات

الجهة	المطلوب
هيئة تنظيم الطيران المدني	تصريح تشغيل الطائرات المسيّرة، والموافقة على المسارات والطيار المرخّص، ومسار تجريبي أولًا.
الجهات الأمنية المختصة	موافقات الطيران فوق المناطق السكنية والقرب من المواقع الحساسة.
وزارة الصحة وبنك الدم الوطني	اتفاقية شراكة، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد.
حماية البيانات	سياسة خصوصية وموافقات المتبرعين والتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية.
التأمين	تأمين مسؤولية مدنية على الأسطول والشحنات.
تسجيل الشركة	تسجيل شركة ناشئة وحماية الاسم والعلامة التجارية.

8 الشركاء المطلوبون

- وزارة الصحة وبنك الدم الوطني
- المستشفيات الخاصة والحكومية والخدمات الطبية الملكية
- مشغّلو ومصنّعو الدرونز الطبية
- هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
- الهلال الأحمر الأردني
- شركات اتصالات وتأمين ورعاة مسؤولية مجتمعية

9 الفريق والأدوار

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج التنبؤ والتنسيق
Data Scientist	بيانات المخزون والطلب، وتقييم النماذج
مهندس أنظمة / Drones & IoT	تكامل الدرون وصناديق التبريد والحساسات
مطور تطبيقات	لوحة القيادة وتطبيق المتبرع والعرض الحي
Business & Pitch Lead	الشراكات الصحية والتنظيمية ونموذج العمل والعرض

10 قائمة التسليم والعرض

- ☐ البروبوزل الكامل (PDF)
- ☐ نموذج العمل التجاري BMC بالخانات التسع
- ☐ دراسة الجدوى المالية والفنية والقانونية
- ☐ وثيقة المتطلبات والتجهيزات
- ☐ العرض التقديمي PDF + PPTX قابل للتعديل
- ☐ نص العرض لمدة 5 دقائق وأسئلة اللجنة المتوقعة
- ☐ المحاكي/التطبيق التفاعلي للعرض الحي
- ☐ تعبئة اسم الجامعة والمشرف وأسماء الفريق في الغلاف
- ☐ مراجعة شروط المسابقة الرسمية ومواعيد التقديم مع الجامعة

11 تجهيزات يوم العرض

- ☐ لابتوب مشحون مع المحاكي مفتوحًا مسبقًا (يعمل بدون إنترنت)
- ☐ نسخة PDF من العرض على فلاشة احتياطية
- ☐ تجربة السيناريو الحي 3 مرات قبل الدخول
- ☐ توزيع الأدوار: من يتكلم ومن يشغّل المحاكي
- ☐ نسخ مطبوعة من BMC والملخص للجنة
- ☐ ساعة توقيت للالتزام بـ 5 دقائق

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية وضعها الفريق وليست أبحاث سوق أو عروض أسعار، ويجب التحقق منها قبل أي قرار. عبارة «غير موجود في الأردن» تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي. المحاكي يستخدم بيانات ومواقع تخطيطية.